www.tntextbooks.in

புரோட்டோனீமா நிலை காணப்படுவதில்லை. வித்தகத்தாவரம் பாதம், வெடிவித்தகம் என வேறுபாடடைந்து காணப்படுகிறது. சீட்டா காணப்படுவதில்லை. எடுத்துக்காட்டு: *ஆந்த்தோசெராஸ்.*

வகுப்பு: பிரையாப்சிடா

இவை மேம்பாடு அடைந்த பிரையோஃபைட்களாகும். கேமீட்டக உடலம் தண்டு போன்ற, இலை போன்ற பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.தண்டு ஆரச்சீரைப்பெற்றுள்ளது. பல செல்களுடைய கிளைத்த வேரிகள் காணப்படுகிறது. புரோட்னோனீமா நிலை உள்ளது. வித்தகத்தாவரம் பாதம், சீட்டா, வெடிவித்தகம் (Capsule) என வேறுபாடு அடைந்துள்ளது. ஈரல் தாவரங்களை விட அதிக வேறுபாடு பெற்றவை. இவை பெரும்பாலும் அடர்த்தியான மெத்தை போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *ஃபியுனேரியா.*

2.4.3 பொருளாதார முக்கியத்துவம்

ஸ்பேக்னம் தாவரங்கள் மிகையாக வளர்ந்து மடிந்த பின்னர்ப் புவியில் புதையுண்டு அழுத்தப்பட்டுக் கடினமான 'பீட்' உண்டாகிறது. இது வட ஐரோப்பாவில் (நெதர்லாந்து) வணிகரீதியில் எரிபொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நைட்ரேட்கள், பழுப்பு நிறச்சாயம், டானின் பொருட்கள் போன்றவைகளும் இதிலிருந்து பெறப்படுகிறது. *ஸ்பேக்னம்* மற்றும் பீட் ஆகியவை அதிகளவில் நீரைத் தேக்கிவைக்கும் திறன் கொண்டிருப்பதால் அடைக்கும் பொருட்களாகத் (Packing materials) தோட்டக்கலைத்துறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. *மார்கான்ஷியா பாலிமார்பா* நுரையீரல் காசநோயைக் குணப்படுத்த உதவுகின்றது. *ஸ்பேக்னம், பிரையம், பாலிடிரைக்கம்* ஆகியன உணவாக உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன.பிரையோஃபைட்கள் வழிமுறை வளர்ச்சியின் மூலமாக மண் தோன்றுதலுக்கும், மண்வளத்தினைப் பாதுகாப்பதிலும் பெரும் பங்காற்றுகின்றன.

2.4.4 மார்கான்ஷியா

வகுப்பு – ஹெப்பாட்டிகாப்சிடா

வரிசை – மார்கான்ஷியேல்ஸ்

குடும்பம் – மார்கான்ஷியேசி

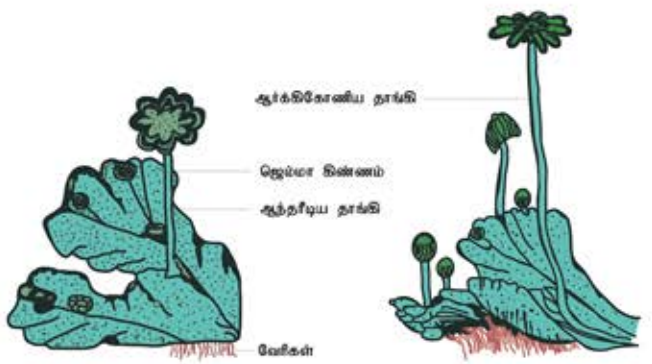
பேரினம் – *மார்கான்ஷியா*

> **உங்களுக்குத் தெரியுமா?**
>
> *பக்ஸ்பாமியா ஏபில்லா, கிரிப்டோதாலஸ் மிராபிலிஸ்* போன்றவை சாற்றுண்ணி வகை பிரையோஃபைட்களாகும்.

மார்கான்ஷியா குளிர்ந்த, ஈரப்பதம் நிறைந்த நிழலான இடங்களில் வளர்கின்றன. *மார்கான்ஷியா பாலிமார்பா* பொதுவாகக் காணப்படும் சிற்றினமாகும்.

கேமீட்டக தாவரம் (Gametophyte)

தாவர உடலம் கேமீட்டக தாவரத்தைச் சார்ந்தது. இது கவட்டை கிளைத்தல் கொண்ட, மேல்கீழ் வேறுபாடுடைய நிலம்படர்தாவரமாகும்.உடலத்தில் மேற்புறத்தின் மையத்தில் நடுநரம்பால் ஏற்பட்ட தெளிவான, ஆழமான பள்ளம் காணப்படுகிறது. இப்பகுதியிலுள்ள சாய்சதுர அல்லது பலகோண வடிவப்பகுதி அடிப்பகுதியில் அமைந்துள்ள காற்றறைப் பகுதியின் வெளிக்கோடமைப்பை குறிப்பிடுகிறது. மேலும் உடலத்தின் மேல்பகுதியில் காணப்படும் பிறைவடிவ அமைப்புகள் ஜெம்மா கிண்ணங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இவை ஜெம்மாக்கள் எனப்படும் உடல இனப்பெருக்கப் பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன. நுனிமுடிச்சில் காணப்படும் நுனிசெல் உடலத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. கீழ்புறத்தில் பல செல்களாலான செதில்களும், வேரிகளும் காணப்படுகின்றன. இவை உடலத்தை நிலைநிறுத்தவும், நீர் மற்றும் கனிமங்களை உறிஞ்சவும் உதவுகின்றன. சம உறைவேரிகள் (smooth walled), உள்வளரி வேரிகள்



(அ) ஆந்தரீடிய தாங்கியுடன் கூடிய உடலம்

(ஆ.) ஆர்க்கிகோனிய தாங்கியுடன் கூடிய உடலம்

படம் 2.12 : மார்கான்ஷியா